

MANUEL EDUARDO ORTEGA JUVINAO

Correo: manuelortegajuvinao@gmail.com | Celular: +57 304 462 0556 | Residencia: Ciénaga, Colombia

LinkedIn: [linkedin.com/in/manuelortegaj11](https://www.linkedin.com/in/manuelortegaj11) | GitHub: github.com/manuelortegaj11

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas con más de 2 años de experiencia en desarrollo backend y full stack, enfocado en plataformas empresariales, microservicios y arquitecturas limpias (SOLID, Clean Code, Hexagonal). He participado en el desarrollo de sistemas logísticos y plataformas e-commerce, integrando API Gateway, gRPC, monitoreo, trazabilidad e infraestructura on-premise. Cuento con conocimientos en inteligencia artificial, investigación de operaciones y optimización matemática aplicada a cadenas de suministro.

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa: BANASAN S.A.S.

01/2026 – Actualidad

Dirección: Km 5 Troncal del Caribe, Vía Gaira, Santa Marta, Colombia.

Proyecto: Plataforma AGROLOGÍSTICO SIAL 1.0 para gestión logística y comercial agroalimentaria.

Cargo: Desarrollador de Software Full Stack Junior

Actividad: Diseñar, desarrollar e implementar soluciones backend empresariales y módulos frontend escalables mediante arquitecturas modernas orientadas a microservicios, automatización de procesos y sistemas desacoplados.

Logros:

Participé en la creación, desarrollo y arquitectura del [SISTEMA AGROLOGÍSTICO SIAL 1.0](#), que digitalizó la operación logística agroindustrial, reduciendo el uso de papel y mejorando la trazabilidad de contenedores y camiones entre fincas, la zona externa del puerto y el Puerto de Santa Marta.

- Desarrollé servicios backend con NestJS y TypeScript, aplicando principios SOLID, Clean Code y Arquitectura Hexagonal.
- Implementé la lógica de negocio para la gestión de ingresos y salidas de tractocamiones y camiones en la zona externa del Puerto de Santa Marta y en fincas.
- Implementé la asignación de contenedores a tractocamiones en la zona externa del Puerto de Santa Marta, con firma del conductor mediante código OTP.
- Desarrollé el proceso de cargue de contenedores y camiones en finca.
- Desarrollé el proceso de cargue de consolidación final en la zona externa del Puerto de Santa Marta, previo al ingreso de los contenedores al puerto para su exportación.
- Desarrollé la generación de las POMA (remisión de carga con detalle de pallets) por cada tramo operativo, tras el cargue y la salida de los vehículos.
- Apliqué reglas de negocio, validaciones y manejo de transacciones para garantizar la consistencia de los datos y la integridad de los procesos logísticos.
- Implementé servicios gRPC para autenticación, operaciones internas y comunicación entre microservicios.
- Participé en el desarrollo e integración de un API Gateway para la centralización y el enrutamiento de servicios.
- Desarrollé cron jobs para la transferencia de logs a servidores SFTP e implementé un sistema de logging centralizado (archivo, consola y base de datos).
- Participé en el desarrollo frontend web con Next.js y mobile con React Native y Expo, aplicando en ambos proyectos una arquitectura feature-based.
- Trabajé con bases de datos relacionales para el almacenamiento y la consulta de información.
- Apoyé la configuración y el soporte de servidores on-premise para el despliegue de servicios en desarrollo y producción.
- Trabajé bajo metodología Scrum, usando Azure DevOps para la gestión de tareas y Git/GitHub para el control de versiones.

Empresa: Universidad del Magdalena – Grupo de Investigación GIGRD.

03/2024 – 04/2025

Dirección: Carrera 32 #22-08, Santa Marta, Colombia.

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Productiva y Comercial de la Cadena de Suministro del Queso Costeño en las Subregiones del Caribe Colombiano.

Área: Desarrollo de Software / Comercio Electrónico.

Cargo: Desarrollador de Software Full Stack Senior

Actividad: Diseñar y desarrollar la plataforma de mercadeo digital para la comercialización de Queso Costeño.

Logros:

Diseñé, desarrollé y definí la arquitectura de la [PLATAFORMA E-COMMERCE QUESO COSTHECHO 1.0](#), que habilitó la venta en línea de queso costeño con pagos integrados, gestión de pedidos y cálculo de precios y despacho según la ubicación del cliente.

- Desarrollé el frontend con Next.js, adaptado a dispositivos móviles y de escritorio.
- Desarrollé el backend como API RESTful con TypeScript y Go, incluyendo autenticación JWT (access y refresh tokens) mediante cookies HttpOnly, gestión de órdenes, roles, trazabilidad, pasarela de pago e integración con APIs externas.
- Diseñé la base de datos relacional en PostgreSQL, normalizada hasta 3FN, con modelos ER y lógico documentados en ERD Plus y Draw.io.

- Integré un modelo de optimización logística con FastAPI para calcular precios óptimos y puntos de despacho según la ubicación geográfica.
- Desplugué la plataforma en un VPS de DigitalOcean con Docker Compose, contenerizando cada servicio con paridad entre desarrollo y producción.
- Configuré Nginx como proxy inverso, certificados SSL con Certbot, DNS, correos corporativos y PM2 para la disponibilidad continua.
- Automatice migraciones y carga inicial de datos con Make.
- Implementé optimización SEO para mejorar la visibilidad en buscadores.
- Documenté la arquitectura, dependencias, despliegue y mantenimiento de la plataforma.

Empresa: Universidad del Magdalena – Grupos de Investigación TecnOS & GIGRD.

10/2023 – 04/2024

Dirección: Carrera 32 #22-08, Santa Marta, Colombia.

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Productiva y Comercial de la Cadena de Suministro del Queso Costeño en las Subregiones del Caribe Colombiano.

Área: Inteligencia Artificial Aplicada mediante Computación Evolutiva / Programación Lineal.

Cargo: Pasante de Investigación en Inteligencia Artificial

Actividad: Comparar e implementar métodos bioinspirados y programación lineal para la optimización de un modelo de cadena de suministro de Queso Costeño.

Logros:

Diseñé e implementé el [MODELO DE OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL QUESO COSTEÑO](#), que minimizó los costos logísticos entre centros de acopio y puntos de entrega en La Guajira, Magdalena y Córdoba.

- Analicé los datos del proyecto de regalías, evaluando su estructura, calidad y relevancia para la optimización.
- Revisé el estado del arte en técnicas de optimización aplicables a sistemas logísticos.
- Implementé en Python algoritmos bioinspirados: genéticos (GA), recocido simulado (SA) y colonia de hormigas (ACO).
- Desarrollé un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) en Pyomo, resuelto con GLPK.
- Simulé escenarios con datos de demanda y proveedores reales para validar los modelos.
- Comparé el rendimiento y la escalabilidad de los métodos, seleccionando el enfoque más eficiente y viable operacionalmente.
- Documenté la implementación y elaboré el informe final del proyecto con los resultados obtenidos.

EDUCACIÓN

Ingeniero de Sistemas: Universidad del Magdalena — Santa Marta, Colombia

08/2016 – 07/2025

Pregrado en Ingeniería de Sistemas (Programa con Acreditación de Alta Calidad).

[Acta de reconocimiento institucional por pasantía de investigación destacada en trabajo de grado.](#)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- SENA – **IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL** – 48 horas, 2025.
- Talento Tech by Universidad Libre – **INTELIGENCIA ARTIFICIAL NIVEL BÁSICO (Bootcamp de Habilidades en Inteligencia Artificial)** – 159 horas, 2025.
- SENA – **DESPLIEGUE DE APLICACIONES Y SERVICIOS EN CONTENEDORES DOCKER** – 48 horas, 2023.
- SENA – **ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS EN PYTHON** – 48 horas, 2023.
- Data Skills for All (DS4A) by Correlation One – **FUNDAMENTOS EN ANALÍTICA DE DATOS** – 90 horas, 2022.
- Misión TIC by Universidad del Norte – **Diplomado: HABILIDADES EN PROGRAMACIÓN CON ÉNFASIS EN APLICACIONES WEB** – 800 horas, 2022.

Certificados disponibles en: portafolio-peach-two.vercel.app/Certificaciones

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS E IDIOMAS

- **Desarrollo de Software:** TypeScript, React, Next.js, NestJS, Go, Python, FastAPI (Profesional)
- **Inteligencia Artificial:** Scikit-learn, TensorFlow/Keras (Intermedio)
- **Asistentes de IA para desarrollo:** Anthropic Claude Code, OpenAI Codex (Profesional)
- **Investigación de Operaciones:** Pyomo, GNU Linear Programming Kit – GLPK (Profesional)
- **Bases de Datos:** PostgreSQL, MySQL, MySQL Workbench, ERD Plus, Draw.io (Profesional)
- **Análisis de Datos:** Jupyter Notebook, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn (Profesional)
- **Control de Versiones:** Git, GitHub, Azure DevOps (Profesional)
- **DevOps:** Docker, PM2, Nginx, Make (Profesional)
- **Sysadmin:** Linux Server, Terminal, UFW, LunarVim, DNS, APT, Systemd, Certbot (Profesional)
- **Microsoft Office:** Word, Excel, PowerPoint (Profesional)
- **Idiomas:** Español (Nativo), Inglés (Intermedio)